

DM 5

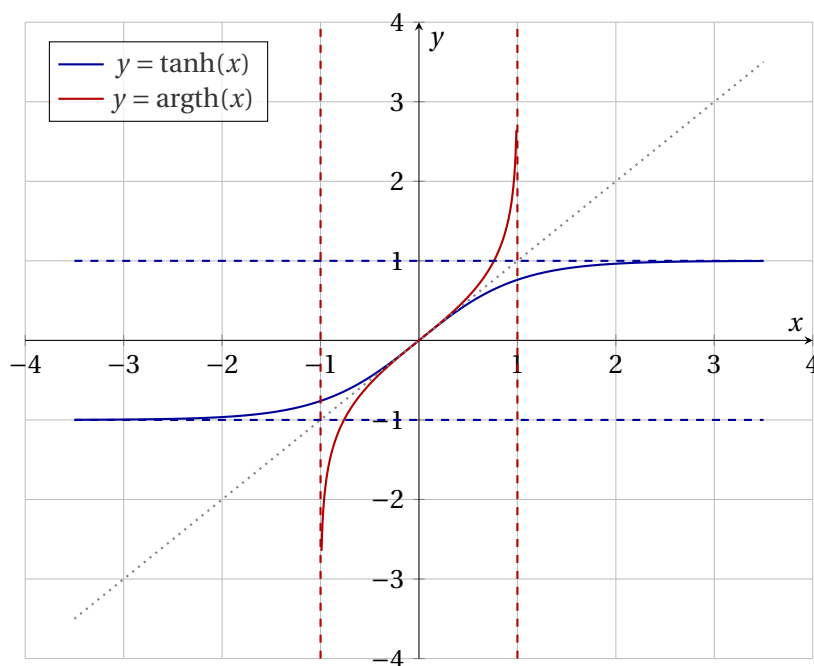
Problème 1 - Correction.

1. (a) th est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc d'après le théorème de la bijection, th est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\text{th}(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} \text{th}, \lim_{+\infty} \text{th}[=]-1, 1[$.

- (b) De plus, th est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $\text{th}' = \frac{1}{\text{ch}^2}$ qui ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ donc d'après le théorème de dérivabilité de la réciproque, th^{-1} est dérivable sur $] -1, 1[$, et d'après la formule de dérivation d'une réciproque $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ donc

$$\forall x \in]-1, 1[, (\text{th}^{-1})'(x) = \frac{1}{\text{th}'(\text{th}^{-1}(x))} = \frac{1}{1 - \text{th}^2(\text{th}^{-1}(x))} = \frac{1}{1 - x^2}$$

- (c) Tracer dans un même repère, la courbe représentative de th et celle de sa réciproque th^{-1} . On tracera la tangente à l'origine et les asymptotes pour chacune de ces courbes.



- (d) Soient les réels a et b tels que $\frac{1}{1-x^2} = \frac{a}{1+x} + \frac{b}{1-x} = \frac{a(1-x) + b(1+x)}{x(b-a) + a+b} = \frac{1}{1-x^2}$

Il suffit de choisir $\begin{cases} b-a = 0 \\ a+b = 1 \end{cases}$, i.e. $a = b = \frac{1}{2}$.

On a donc $(\text{th}^{-1})'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right)$, ainsi th^{-1} est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right)$ donc

$$\text{th}^{-1}(x) = \frac{1}{2} (\ln|1+x| - \ln|1-x|) + C \quad \text{où } C \text{ est une constante à déterminer}$$

Or $\text{th}^{-1}(0) = 0$ donc $C = 0$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{th}^{-1}(x) = \frac{1}{2} (\ln|1+x| - \ln|1-x|) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

2. Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \arccos(\operatorname{th}(x)) + \arctan(\operatorname{sh}(x))$$

(a) La fonction $\arccos$ est définie sur $[-1, 1]$ dérivable sur $] -1, 1[$ de dérivée $\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$.

La fonction $\arctan$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

La fonction th est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $] -1, 1[$ de dérivée $\operatorname{th}'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} = 1 - \operatorname{th}^2(x)$.

La fonction sh est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée $\operatorname{sh}'(x) = \operatorname{ch}(x)$.

La fonction th étant à valeurs dans $] -1, 1[$, qui est l'ensemble de dérivabilité de $\arccos$, on en déduit que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

(b) La formule de dérivation d'une fonction composée est $(g \circ f)' = g' \times f'$.

Ici, on commence par dériver $x \mapsto \arccos(\operatorname{th}(x))$:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, (\arccos \circ \operatorname{th})'(x) &= \operatorname{th}'(x) \times \arccos'(\operatorname{th}(x)) \\ &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} \times \frac{-1}{\sqrt{1 - (\operatorname{th}^2(x))}} \\ &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} \times \frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}}} \\ &= -\frac{1}{\operatorname{ch}(x)} \end{aligned}$$

on dérive ensuite $x \mapsto \arctan(\operatorname{sh}(x))$:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, (\arctan \circ \operatorname{sh})'(x) &= \operatorname{sh}'(x) \times \arctan'(\operatorname{sh}(x)) \\ &= \operatorname{ch}(x) \times \frac{1}{1 + \operatorname{sh}^2(x)} \\ &= \operatorname{ch}(x) \times \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} \\ &= \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} \end{aligned}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \boxed{f'(x) = (\arccos \circ \operatorname{th})'(x) + (\arctan \circ \operatorname{sh})'(x) = 0}$

(c) $f' = 0$ donc f est constante sur $\mathbb{R}$.

On évalue la fonction f en 0 (par exemple, mais on pourrait aussi étudier la limite en $+\infty$) pour déterminer la valeur de cette constante : $f(0) = \arccos(\operatorname{th}(0)) + \arctan(\operatorname{sh}(0)) = \arccos(0) + \arctan(0) = \frac{\pi}{2} + 0$ donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \arccos(\operatorname{th}(x)) + \arctan(\operatorname{sh}(x)) = \frac{\pi}{2}$$

.

Problème 2 - Correction.

I. Approximation rationnelle de $\arctan x$

1. La fonction $\arctan$ étant concave sur l'intervalle $\mathbb{R}^+$ sa courbe sur $\mathbb{R}^+$ est située au dessous de sa tangente en 0 d'équation $y = \arctan(0) + (x - 0) \arctan'(0) = x$. On a donc déjà :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \arctan(x) \leq x$$

On étudie la fonction $g : x \mapsto \arctan x - x + x^3/3$ sur $\mathbb{R}^+$. g est dérivable avec :

$$\forall x, g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2 = \frac{x^4}{1+x^2} \geq 0$$

g croissante sur $\mathbb{R}^+$. Comme $g(0) = 0$, g positive sur $\mathbb{R}^+$, finalement $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}^+, x - x^3/3 \leq \arctan x \leq x}$.

Pour $x < 0$, on écrit $x = -(-x)$ où $-x > 0$. D'après ce qui précède : $-x - (-x)^3/3 \leq \arctan(-x) \leq -x$.

En multipliant l'inégalité par -1 , on change le sens des inégalités et en utilisant l'impairité des trois fonctions, il vient $x \leq \arctan x \leq x - x^3/3$. Donc $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}^-, x \leq \arctan x \leq x - x^3/3}$

2. (a) Pour $x \in \mathbb{R}$, $f'_n(x) = \frac{1}{1+x^2} - \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k}$ et on reconnaît une somme géométrique de raison $-x^2 \neq 1$.

Ainsi

$$f'_n(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1 - (-x^2)^{n+1}}{1+x^2} = \frac{(-x^2)^{n+1}}{1+x^2} = (-1)^{n+1} \frac{(x^2)^{n+1}}{1+x^2}$$

Le signe de cette dérivée sur $\mathbb{R}$ ne dépend donc que de la parité de n . Précisément, si n est pair f'_n est négative sur $\mathbb{R}$ et si n est impair, f'_n est positive.

- (b) On a $f_n(0) = 0$. Pour n pair, f_n est décroissante sur $\mathbb{R}^+$ donc de signe négatif sur $\mathbb{R}^+$, et pour n impair, f_n est croissante donc positive sur $\mathbb{R}^+$.

Lorsque n est pair, on a $\forall x \geq 0$, $f_n(x) \leq 0$ et $f_{n+1}(x) \geq 0$ soit

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}^+, p_{n+1}(x) \leq \arctan x \leq p_n(x)}$$

et lorsque n est impair, on obtient l'encadrement

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}^+, p_n(x) \leq \arctan x \leq p_{n+1}(x)}.$$

- (c) Pour $x \in \mathbb{R}^+$:

- si n pair, on a

$$p_{n+1}(x) - p_n(x) \leq \arctan x - p_n(x) \leq 0$$

donc

$$|\arctan x - p_n(x)| \leq |p_{n+1}(x) - p_n(x)|$$

- et si n est impair, on a

$$0 \leq \arctan x - p_n(x) \leq p_{n+1}(x) - p_n(x)$$

donc

$$|\arctan x - p_n(x)| \leq |p_{n+1}(x) - p_n(x)|$$

Dans tous les cas :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, |\arctan x - p_n(x)| \leq |p_{n+1}(x) - p_n(x)|$$

(d) Pour $x \geq 0$, on a $|p_{n+1}(x) - p_n(x)| = \left| (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right| = \frac{x^{2n+3}}{2n+3}$, on en déduit l'encadrement demandé sur $\mathbb{R}^+$.

Pour étendre cette inégalité à $\mathbb{R}^-$, on va utiliser l'impairité des fonctions arctan et p_n .

Si $x \in \mathbb{R}^-$, on écrit $x = -(-x)$ et $-x \geq 0$. On a donc :

$\arctan x - p_n(x) = -\arctan(-x) + p_n(-x)$ donc

$$|\arctan x - p_n(x)| = |p_n(-x) - \arctan(-x)| \leq \frac{(-x)^{2n+3}}{2n+3} = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3} = \left| \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right|$$

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R}, \quad |p_n(x) - \arctan x| \leq \left| \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right|.$

3. Soit $x \in [-1, 1]$. $\forall n \in \mathbb{N}, |p_n(x) - \arctan x| \leq \left| \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \right| \leq \frac{1}{2n+3}$ donc par encadrement $p_n(x) - \arctan x \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$ c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n(x) = \arctan x$.

II. Calcul approché de π

4. Pour $x = 1$, la question 3 de la partie précédente donne $p_n(1) \rightarrow \arctan 1$ donc : $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \rightarrow \pi/4$.

Plus précisément, on a la majoration

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left| \pi - 4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \right| \leq \frac{4}{2n+3}.$$

Pour être sûr d'avoir une valeur approchée de π à 10^{-2} près, il faut donc assurer que $\frac{4}{2n+3} \leq 10^{-2}$ soit la minoration $n \geq 199$, et donc beaucoup de termes à calculer pour une précision médiocre...

5. (a) NB : On veut calculer $\tan(2 \arctan(1/5))$ mais **auparavant** on doit encadrer $2 \arctan(1/5)$ pour vérifier que l'on peut prendre sa tangente car $\tan$ n'est pas défini sur $\mathbb{R}$.

On a $0 < \arctan(1/5) < \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ donc $2 \arctan(1/5) \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$. On peut calculer la tangente.

$$\tan(2 \arctan(1/5)) = \frac{2/5}{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{5}{12}$$

Comme l'angle $2 \arctan(1/5)$ appartient à l'intervalle $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\subset \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ on peut en conclure que

$$2 \arctan(1/5) = \arctan(5/12)$$

Mise en garde : cette question est une démonstration d'existence et donc d'unicité, vous ne devez pas partir de $2 \arctan(1/5) = \arctan(r)$ et chercher r , auquel cas, vous auriez prouvé l'unicité sous réserve d'existence et non l'existence de r .

(b) De même on veut calculer la tangente de $2 \times 2 \arctan(1/5) = 2 \arctan(5/12)$ mais on doit d'abord vérifier que c'est possible.

On a $0 < \arctan(5/12) < \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ donc $2 \arctan(5/12) \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$. On peut calculer la tangente.

$$\tan(2 \arctan(5/12)) = \frac{10/12}{1 - \left(\frac{5}{12}\right)^2} = \frac{120}{119}$$

Comme l'angle $2 \arctan(5/12)$ appartient à l'intervalle $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\subset \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ on peut en conclure que

$$2 \arctan(5/12) = \arctan(120/119). \text{ Finalement, } 4 \arctan(1/5) = 2 \arctan(5/12) = \arctan(120/119)$$

$$(c) \arctan(120/119) \in]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[\text{ et } -\arctan(1/239) \in]-\frac{\pi}{4}, 0[\text{ donc }$$

$$\arctan(120/119) - \arctan(1/239) \in]0, \pi/2[$$

On peut calculer la tangente :

$$\tan(\arctan(120/119) - \arctan(1/239)) = \frac{120/119 - 1/239}{1 + \frac{120}{119} \frac{1}{239}} = 1$$

et vu que **l'angle est entre** $-\pi/2$ **et** $\pi/2$ on peut conclure que $\arctan(120/119) - \arctan(1/239) = \pi/4$ c'est-à-dire

$$\boxed{4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239) = \pi/4} \text{ Formule de John Machin (1706)}$$

6. On vérifie que $n = 1$ suffit pour assurer la condition $\frac{(1/5)^{2n+3}}{2n+3} < \frac{1}{3200}$ donc grâce à la transitivité des inégalités on aura :

$$|\arctan(1/5) - p_1(1/5)| \leq \frac{(1/5)^{2n+3}}{2n+3} \leq \frac{10^{-2}}{32}$$

De même $m = 0$ suffit pour avoir la majoration $\frac{(1/5)^{2m+3}}{2m+3} \leq \frac{10^{-2}}{8}$. Donc

$$|\arctan(1/239) - p_0(1/239)| < \frac{10^{-2}}{8}$$

On peut écrire

$$\begin{aligned} \pi &= 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239) \\ &= 16 \left(p_1 \left(\frac{1}{5} \right) + e_1 \right) - 4 \left(p_0 \left(\frac{1}{239} \right) + e_2 \right) \\ &= 16 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3 \times 5^3} \right) - 4 \frac{1}{239} + 16e_1 - 4e_2 \end{aligned}$$

Avec $|e_1| \leq \frac{10^{-2}}{32}$ et $|e_2| \leq \frac{10^{-2}}{8}$ donc

$$|16e_1 - 4e_2| \leq 16|e_1| + 4|e_2| \leq 16 \frac{10^{-2}}{32} + 4 \frac{10^{-2}}{8} = 10^{-2}$$

Soit $\pi \approx 16 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3 \times 5^3} \right) - 4 \left(\frac{1}{239} \right) \approx 3,14$, ce avec des calculs bien moindres que la réponse de la question II 1) à précision égale...

7. Suivant le même principe (il suffit de changer 10^{-2} par 10^{-p} dans les inégalités précédentes), on cherche d'abord par une boucle `while` le plus petit entier n pour lequel $\frac{(1/5)^{2n+3}}{2n+3} < \frac{10^{-p}}{32}$ ainsi, on aura alors par transitivité des inégalités : $|\arctan(1/5) - p_1(1/5)| < \frac{10^{-p}}{32}$ Ensuite, on cherche le plus petit entier m pour lequel $\frac{(1/239)^{2m+3}}{2m+3} < \frac{10^{-p}}{8}$ de sorte que $|\arctan(1/239) - p_m(1/239)| < \frac{10^{-p}}{8}$ Enfin, une valeur approchée de π à 10^{-p} près sera donnée par le rationnel

$$16p_n(1/5) - 4p_m(1/239)$$

(même démo que la question précédente)

```
def machin(p):
    n, a, b = 0, 5, 5**3
    // on stocke dans x la somme des p_k(1/5)
    x = ((-1)**n)/((2*n+1)*a)

    while (2*n+3)*b < 32*(10**p):
        n += 1
        a, b = b, 25*b
        x += ((-1)**n)/((2*n+1)*a)

    m, a, b = 0, 239, 239**3
    // dans y la somme des p_k(1/239)
    y = ((-1)**m)/((2*m+1)*a)

    while (2*m+3)*b < 8*(10**(p)):
        m += 1
        a, b = b, (239**2)*b
        y += ((-1)**m)/((2*m+1)*a)

    pi_approxim = 16*x-4*y
    return (n,m,pi_approxim)
```

Pour information, l'algorithme qui suit donne pour $p = 14$, $n = 9$ et $m = 2$, et une valeur approchée de π égale à

$$\pi \approx 3.14159265358979$$

Cela a été calculé par l'addition de $9+2=11$ rationnels. Une valeur approchée à 10^{-100} près nécessite $n = 70$ et $m = 20$, (faire tourner votre programme) donc une addition de 90 fractions rationnelles. C'est ainsi que John Machin a utilisé sa formule pour donner en 1706 les 100 premières décimales correctes. Gauss a trouvé plus tard (vers 1800) des formules plus efficaces, par exemple :

$$\frac{\pi}{4} = 12 \arctan \frac{1}{18} + 8 \arctan \frac{1}{57} - 5 \arctan \frac{1}{239}$$

La qualité de l'approximation est meilleure grâce à l'erreur limitée par $(x^2)^n/n$ avec ici $x = \frac{1}{18}$ au lieu de $\frac{1}{5}$. L'histoire est cruelle : le mathématicien William Shanks a utilisé la formule de Machin (et pas celle de Gauss - entre nous quelle idée de snober Gauss!) pour calculer 700 décimales de π en 1873. Il n'y avait pas d'ordinateurs, il lui a fallu 10 ans pour trouver 527 décimales correctes mais la 508^{ème} décimale était fausse (à ce stade $n = 316$, $m = 110$, il a dû fatiguer à l'addition de la 426^{ème} fraction.... et comme les résultats suivants dépendent des additions des fractions précédentes, il a poursuivi 10 ans dans l'erreur. Ce qui est impensable, c'est que Shanks a avancé sans autocontrôle (l'utilisation parallèle de la formule de Gauss ou d'une autre lui aurait permis de ne pas gâcher 10 ans de travail). Son erreur n'a été découverte qu'en 1944. En France, à Paris, le Palais de la Découverte et sa salle des mathématiques furent inaugurés pour l'exposition Universelle de 1937 : les murs étaient recouverts des 707 décimales de π trouvées par Shanks (dont 180 étaient en fait fausses!) La correction fut apportée aux murs de la salle en 1950.